2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，若集合 $\left\{a,\dfrac{b}{a},1\right\}=\{a^2,a+b,0\}$，则 $a^{2026}+b^{2025}$ 的值为_____.

4. 设 $\alpha:4\leqslant x\leqslant 8$，$\beta:m+1\leqslant x\leqslant 2m+4$，$m\in\mathbb{R}$，$\alpha$ 是 β 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

5. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$_____.

6. 若集合 $\left\{x\,\middle|\,\dfrac{ax}{x-1}=x\right\}$ 有且仅有两个子集，则实数 a 的取值集合为_____.

7. 已知 $p:x^2+mx+1=0$ 有两个不相等的负根，$q:4x^2-x+m=0$ 无实根。若 p 和 q 有且只有一个为真命题，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知 $A=\{x\mid x<-1$ 或$x>3\}$，$B=\{x\mid m-2\leqslant x\leqslant m+2\}$，若 $(\complement_R A)\cap B\neq\varnothing$，则 m 的取值范围是_____.

9. 已知 a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，关于 x 的方程 $a_1x^2+b_1x^2+c_1=0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2=0$ 的解集分别为集合 M 和 N，则“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的_____条件.

10. 设集合 $A=\{x\mid x=2k,\,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=2k+1,\,k\in\mathbb{Z}\}$，$C=\{x\mid x=4k+1,\,k\in\mathbb{Z}\}$。下面命题中，是真命题的命题序号为_____.

    ①若 $a\in A$，$b\in B$，则 $a+b\in C$；

    ②若 $a\in A$，$b\in C$，则 $a+b\in B$；

    ③若 $a\in B$，$b\in C$，则 $a+b\in A$；

    ④若 $a\in C$，$b\in C$，则 $a-b\in A$；

    ⑤若 $a\in B$，$b\in B$，则 $a\cdot b\in C$。

11. 已知命题 p：“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”，若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 设 A 是非空数集，若对任意 $x,y\in A$，都有 $x+y\in A$，$xy\in A$，则称集合 A 为一个“完美集”，给出以下命题：

    ①若 A 是一个“完美集”，且 $A\neq R$，则 $\complement_R A$ 也为“完美集”；

    ②若 A_1、A_2 都是“完美集”，且 $A_1\cap A_2\neq\varnothing$，则 $A_1\cap A_2$ 也是“完美集”；

    ③若 A 是“完美集”，则 A 可以是有限集；

    ④若 A_1、A_2 都是“完美集”，则 $A_1\cup A_2$ 也是“完美集”。

    其中说法正确的序号是_____.

二、选择题

13. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$|a-b|<1$”是“$|a|+|b|<1$”的(　)条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

14. 已知全集 $U=\mathbb{N}$，集合 $A=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x=6k,k\in\mathbb{N}\}$，则正确的关系是(　)

A. $A\cup B=B$　　B. $B\cap(\complement_U A)=\varnothing$

C. $B\cup(\complement_U A)=U$　　D. $A\cap(\complement_U B)=A$

15. 设 $p:\dfrac{x^3-4x}{2x}\leqslant 0$，$q:x^2-(2m+1)x+m^2+m\leqslant 0$，若 p 是 q 的必要不充分条件，则实数 m 的取值范围为(　)

A. $[-2,1]$　　B. $[-3,1]$

C. $[-2,0)\cup(0,1]$　　D. $[-2,-1)\cup(0,1]$

16. 设 $d>0$，已知 A、B 是两个数集。若对任意 $x\in A$，都存在 $y\in B$，使得 $|x-y|<d$，则称 A 是 B 的一个“d-邻集”。有下别两个命题：

① $M=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\dfrac{1}{2025}$-邻集；

②若 A 是 B 的一个 d-邻集，则 B 也是 A 的一个 d-邻集；

则(　)

A. ①真②假　　B. ①假②真

C. ①真②真　　D. ①假②假

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid ax-1=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(b+1)x+(b+3)=0\}$，$C=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$.

(1) 若 $A\cap C=A$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $B\cup C=C$，求实数 b 的取值范围.

18. 集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，集合 $B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$.

(1) 若 $B\subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 $A\cap B\neq\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

(1) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要条件，求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲：集合 $A=\{x \mid -2<x<6\}$，$B=\{x \mid x+a-1>0\}$，且 $A \cup B=\{x \mid x>-2\}$；
命题乙：集合 $C=\{x \mid x^2+(a+2)x+1=0\}$，$D=\{x \mid x>0\}$，且 $C \cap D=\varnothing$.

(1) 求 $\overline{A}$；

(2) 若命题乙是真命题，求实数 a 的取值范围；

(3) 若命题甲和乙中有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

21. 已知 A 是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集，如果对任意 $x, y \in A$，都有 $x+y \in A$，$xy \in A$，则称 A 是封闭集。

(1) 判断集合 $B=\{0\}$，$C=\{-1,0,1\}$ 是否为封闭集，并说明理由；

(2) 判断以下两个命题的真假，并说明理由：
命题 p：若非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cup A_2$ 也是封闭集；
命题 q：非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$ 是 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集的充要条件；

(3) 若非空集合 A 是封闭集合，设全集为 $\mathbb{R}$，求证：A 的补集不是封闭集.